# Ручка-защёлка

## Фотоальбом исходного образца

Для восстановления параметрической 3D-модели

Альбом содержит семь исходных ракурсов и три фотографии с авторской разметкой из переписки. Повторные загрузки одинаковых ракурсов не дублируются; использованы последние предоставленные оригиналы. Под каждой фотографией указаны сторона съёмки, видимые элементы и назначение кадра для моделирования.

**Как читать стороны.** Лицевая сторона — сторона широкой нажимной лопатки. Тыльная сторона — сторона зуба, усилительных рёбер и продольного углубления фланца. «Сверху», «снизу», «слева» и «справа» в подписях описывают положение в конкретном кадре, а не установку детали в механизме.

### Основные размеры и ориентиры

| | |
|---|---|
| **33,5 мм** | Габарит от макушки проушины до нижнего края фланца на боковом виде; фото 08. |
| **16,5 мм** | Собственная высота фланца вдоль его наклона; фото 09. |
| **11,3 мм** | От плоской площадки с рожками до макушки проушины; замер владельца. |
| **30 мм** | Длина лопатки от ступеньки фланца до свободного края; замер владельца. |
| **Около 110°** | Два тупых угла сопряжений; оценка по фото 10, не точный замер. |
| **Зуб-защёлка** | Почти прямой, практически параллелен основной плоскости лопатки; без сильного загиба. |

**Статус документа.** Это фотофиксация и пояснения к ТЗ `cad-latch-spec.md`, редакция 2. Полное ТЗ включено в архив исходников. Снимки перспективные, печатный масштаб произвольный. Фотографии не заменяют размерный чертёж и проверку посадки.

**Повреждение образца.** Рабочий зуб повреждён. Трещины и сколы не копировать; утраченный профиль и его зацепление с ответной деталью требуют проверки прототипом или по целому аналогу.

## 01. Общий вид со стороны лопатки

Источник: `IMG_6558(1).JPG`



**Ракурс.** Косой ракурс со стороны широкой лицевой поверхности лопатки, с обзором площадки и проушин. Деталь лежит на клетчатой бумаге; камера направлена под углом к её основным плоскостям.

**Видимые элементы.** Видны сужение лопатки к свободному краю, два закруглённых угла, обе проушины с отверстиями и боковые крылышки фланца.

**Для CAD.** Использовать для общего силуэта и взаимного расположения узлов. Перспектива не позволяет непосредственно измерять ширины и радиусы по пикселям.

## 02. Проушины и площадка: косой вид

Источник: IMG_6559(1).JPG



**Ракурс.** Ракурс со стороны проушин, немного сверху и сбоку относительно площадки. Ближайшая проушина выглядит крупнее дальней из-за перспективы.

**Видимые элементы.** Хорошо различимы два отверстия, округлые вершины ушек, площадка с небольшими рожками и переход к широкому фланцу. Лопатка уходит на задний план.

**Для CAD.** Проверять конструктивную связь проушин с площадкой. Отверстия в модели должны быть соосными; видимую разницу размеров ближнего и дальнего ушка не копировать.

## 03. Боковой профиль детали

Источник: IMG_4391(1).jpg



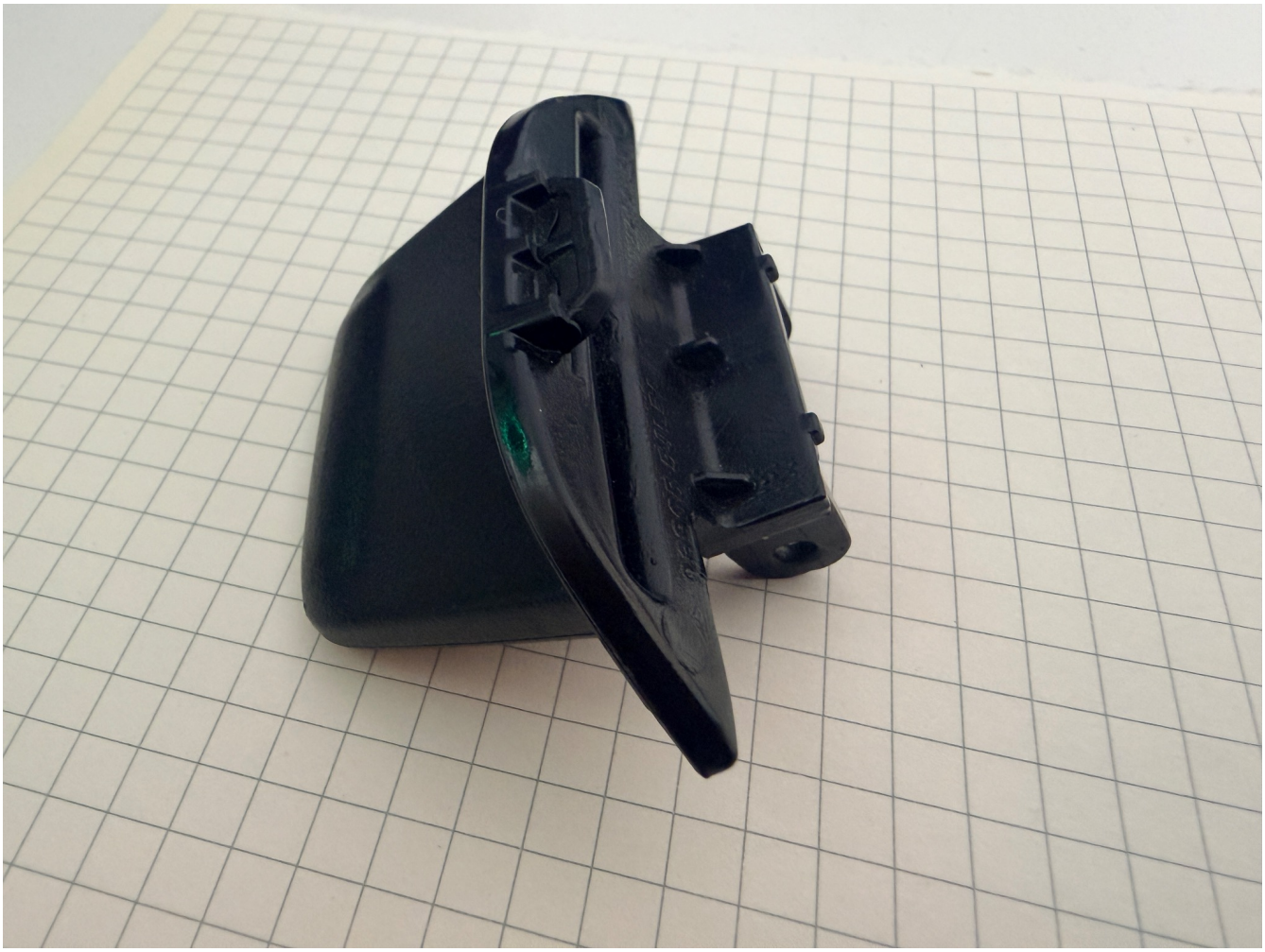
**Ракурс.** Близкий к боковому ракурс вдоль оси отверстий. Одна проушина видна почти в профиль, другая перекрыта. Деталь удерживается рукой; часть свободного края лопатки закрыта пальцами.

**Видимые элементы.** Лопатка направлена влево, площадка с проушиной находится сверху, наклонный фланец расположен справа. Остаток зуба выступает с тыльной стороны внизу справа.

**Для CAD.** Основной вид для ориентации узлов и углов. Зуб моделировать почти прямым, практически параллельным основной плоскости лопатки. Снимок не является строгой ортогональной проекцией.

## 04. Тыльная сторона: рёбра и зуб

Источник: IMG_6560(1).JPG



**Ракурс.** Косой ракурс с тыльной стороны, со стороны выступающего зуба. Деталь наклонена; камера видит обратную поверхность фланца и нижнюю сторону перехода.

**Видимые элементы.** Видны три усилительных ребра, вытянутое углубление вдоль фланца, две полости зуба и повреждённая область. Проушины частично видны с противоположной стороны площадки.

**Для CAD.** Использовать для расположения рёбер, углубления и полостей. Не копировать трещины и сколы. Глубина полостей и форма утраченной рабочей грани по этому виду не определяются.

## 05. Тыльная сторона: второй косой ракурс

Источник: `IMG_6561(1).JPG`



**Ракурс.** Обратная сторона снята под другим наклоном относительно предыдущего кадра. В кадре раскрыта широкая поверхность фланца; лопатка видна позади него.

**Видимые элементы.** Хорошо читаются крылышки, длинное углубление, центральный зуб и три ребра перехода. Видна связь центрального узла с площадкой под проушинами.

**Для CAD.** Сопоставлять с предыдущим ракурсом, чтобы различить рёбра, бортики и углубления. Блики и тени не считать отдельными геометрическими ступеньками без проверки.

## 06. Фланец с тыла: общий контур

Источник: IMG_4397.jpg



**Ракурс.** Почти фронтальный вид на тыльную поверхность фланца с небольшим наклоном камеры. Деталь повёрнута: проушины направлены вниз кадра, зуб находится у верхней выпуклой кромки.

**Видимые элементы.** Видны полный размах крылышек, плавная выпуклая кромка, продольное углубление, центральный зуб и переход с рёбрами. Круглые следы и маркировка находятся на поверхности пластины.

**Для CAD.** Лучший из представленных видов для приближённого контура фланца. Не назначать всей кромке R27: для хорды 70 мм такой радиус невозможен. Круглые следы не считать сквозными отверстиями.

## 07. Вид на зуб и кромку фланца

Источник: `IMG_4393.jpg`



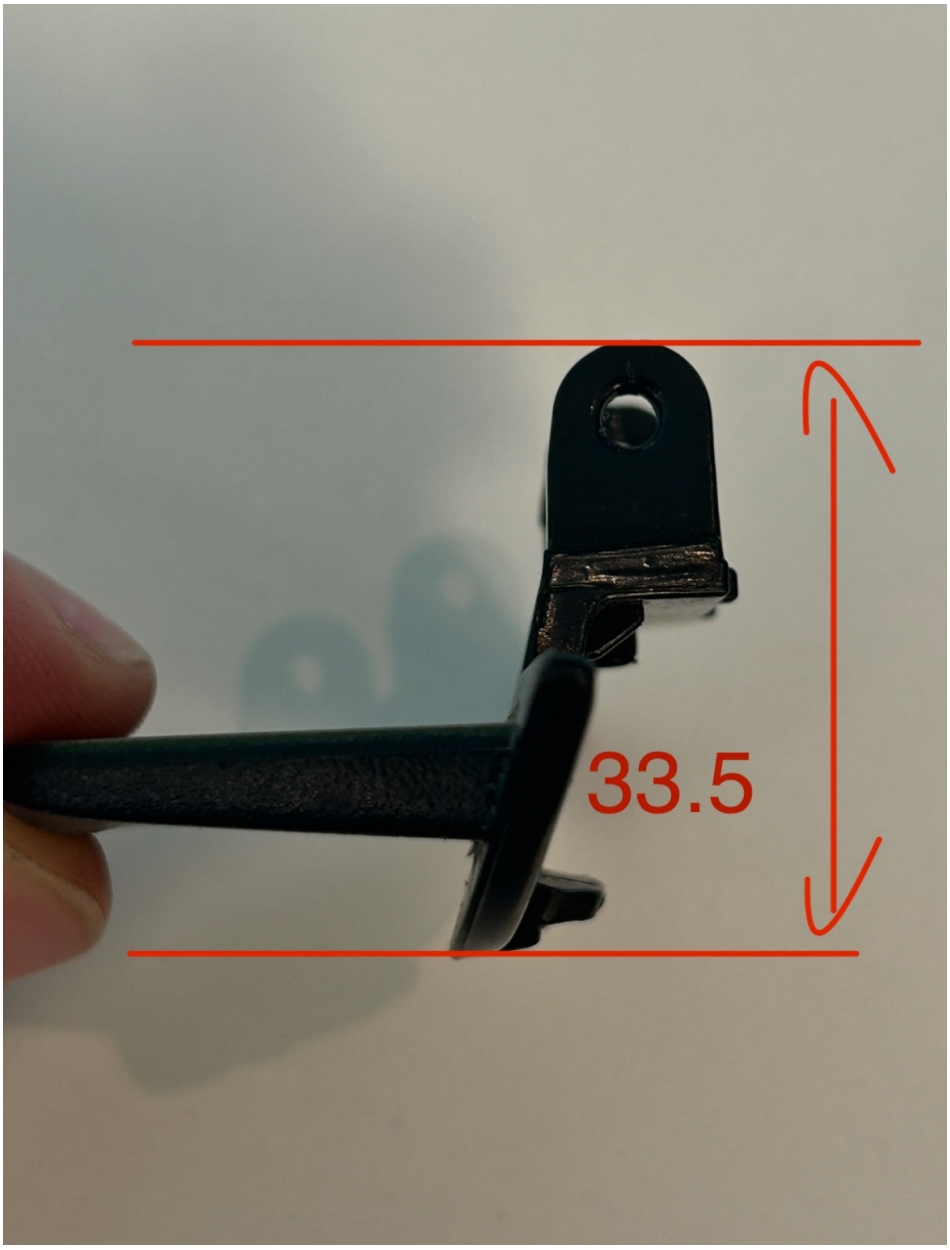
**Ракурс.** Низкий косой ракурс со стороны зуба, почти вдоль поверхности фланца. Широкая лопатка опущена вниз кадра; площадка с рожками видна позади зуба.

**Видимые элементы.** В центре видны две полости зуба и разделяющая их перемычка. По бокам прослеживается кромка фланца, ниже — фактурная поверхность лопатки и её закруглённый свободный край.

**Для CAD.** Использовать для поперечной формы зуба и связи фланца с лопаткой. Дугообразный силуэт кромки в этой проекции сам по себе не доказывает величину пространственного изгиба пластины.

## 08. Разметка общего габарита: 33,5 мм

Источник: `IMG_4394.jpeg`



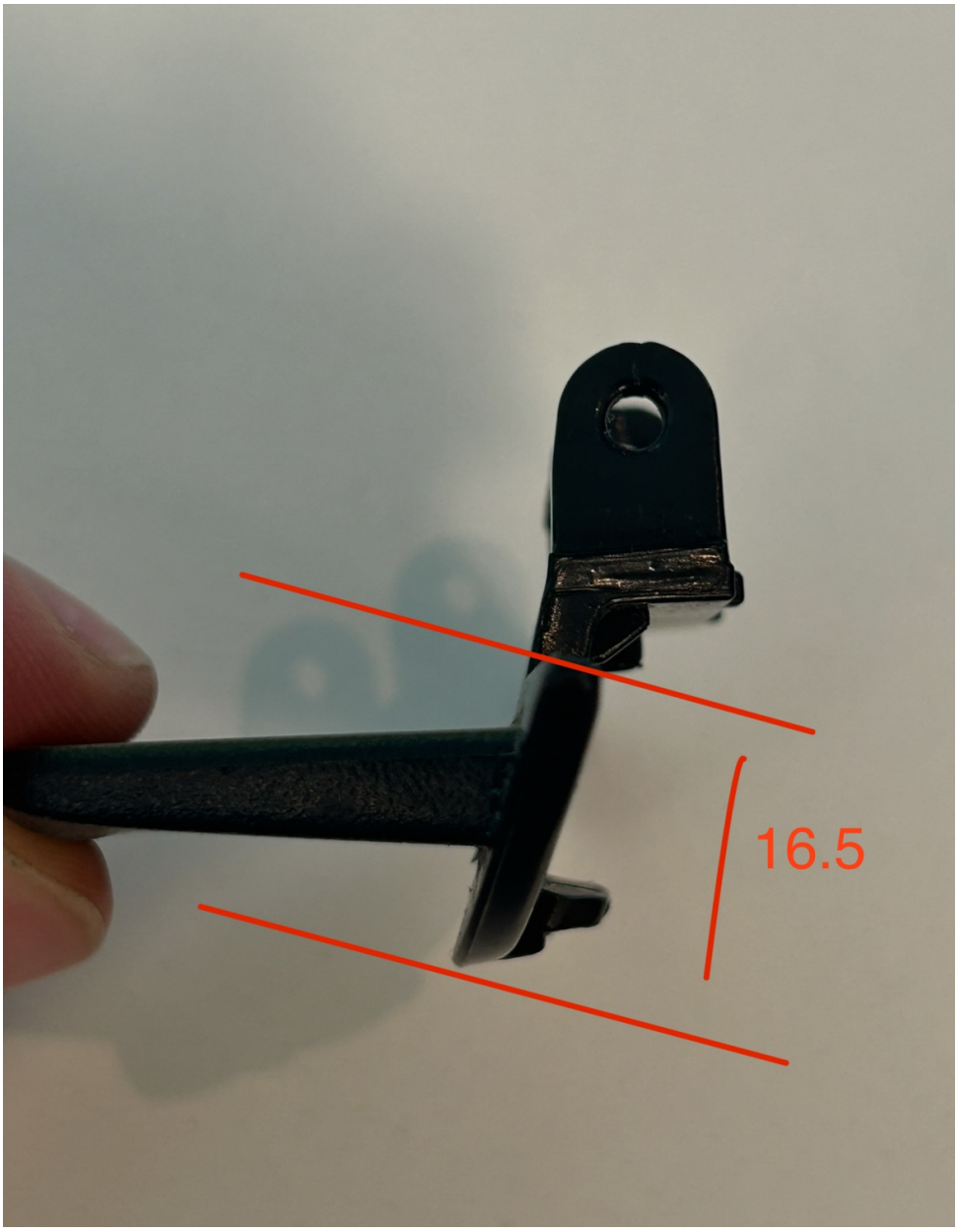

**Ракурс.** Тот же боковой ракурс, что на фотографии 03, с авторской разметкой. Две горизонтальные красные линии отмечают крайние уровни проушины и фланца.

**Видимые элементы.** Размер 33,5 мм относится к габариту от макушки проушины до нижней крайней кромки опорного фланца. Он не измеряет расстояние до свободного конца лопатки.

**Для CAD.** Использовать как ведущий габарит H1 вдоль направления H в ТЗ. Красные линии показывают смысл замера; длину стрелки в пикселях не трактовать как отдельное измерение.

## 09. Разметка фланца: 16,5 мм

Источник: `IMG_4395.jpeg`



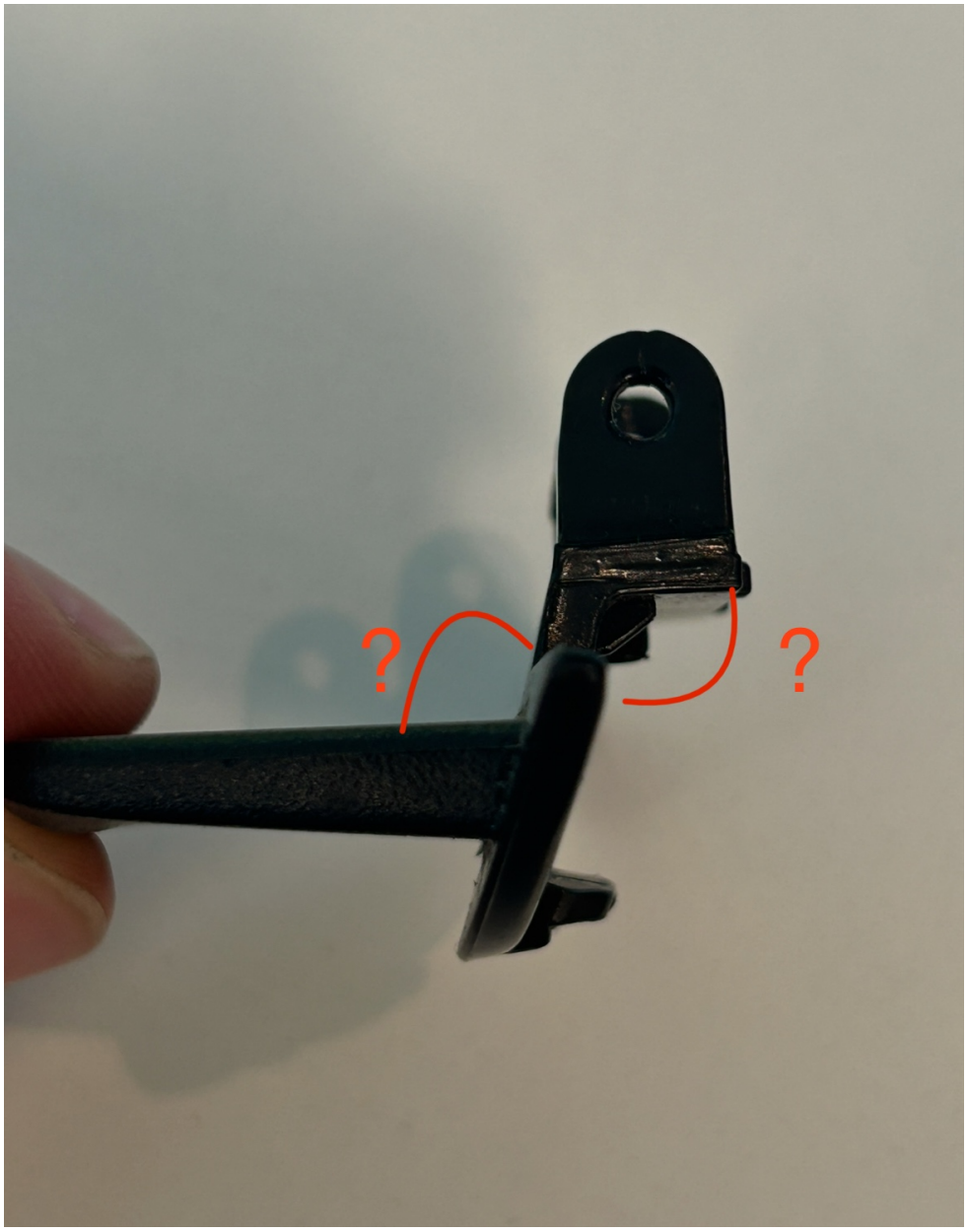

**Ракурс.** Боковой ракурс с двумя наклонными красными опорными линиями по крайним кромкам самого фланца. Линии нанесены владельцем от руки.

**Видимые элементы.** Размер 16,5 мм характеризует собственную высоту фланца вдоль его наклона. Это не толщина пластины 3,2 мм и не общий габарит 33,5 мм.

**Для CAD.** Рабочая трактовка для CAD: измерять вдоль основного направления фланца, приблизительно по нормали к красным линиям. Не вычитать 16,5 из 33,5 без учёта разных направлений.

## 10. Участки для оценки двух углов

Источник: `IMG_4396.jpeg`




**Ракурс.** Боковой ракурс с двумя красными дугами и вопросительными знаками. Численные значения владельцем не измерены; дуги лишь указывают интересующие сопряжения.

**Видимые элементы.** Слева отмечено сопряжение лопатки с наклонным фланцем, справа — площадки с переходной шейкой. Для оценки использованы прямые участки контура, а не форма красных дуг.

**Для CAD.** Оба тупых угла для первой CAD-модели принять около 110 градусов; диапазон оценки по фото 105–115 градусов не является производственным допуском. Определение лучей приведено на последней странице.

# Сопоставление с CAD-моделью

## Однозначное определение углов

**Угол лопатка–фланец, около 110°.** В боковом сечении из условного пересечения поверхностей провести один луч к свободному концу лопатки (влево на фото 10), второй — по фланцу к его верхнему краю и проушинам (вверх-вправо). Учитывать тупой угол между этими лучами.

**Угол площадка–шейка, около 110°.** Из перехода площадки в шейку один луч направить по площадке к рожкам (вправо на фото 10), второй — по шейке к фланцу (вниз-влево). Это другой угол: хранить его отдельным параметром.

**Направление зуба.** Основной продольный участок зуба ориентировать практически параллельно основной плоскости лопатки. В первой модели принять 0° как рабочее допущение. Местный клиновой скос зуба не означает загиб всего выступа.

## Какие снимки сравнивать

| | |
|---|---|
| **Лопатка** | Фото 01 и 07: сужение, свободный край, округлые углы. Фото 03: профиль и сопряжение с фланцем. |
| **Проушины** | Фото 01–03: две проушины, форма вершин и общая ось отверстий. |
| **Фланец** | Фото 04–07: крылышки, внешний контур и продольное углубление. Фото 09: смысл размера 16,5. |
| **Переход и рёбра** | Фото 02, 04–06: положение площадки, шейки и трёх усилений. |
| **Зуб** | Фото 03–07: положение и сохранившиеся поверхности; повреждённую грань по ним нельзя считать восстановленной точно. |
| **Общий габарит** | Фото 08: крайние точки размера 33,5. Фото 10: ориентация сопряжений. |

**Правило согласования.** Точные замеры владельца имеют приоритет перед масштабированием снимков. Размеры 33,5 и 16,5 имеют разные направления; цепь замыкать в боковом CAD-эскизе по внешним крайним точкам. Оценочные углы и форма утраченного зуба не являются проверенными посадочными параметрами.

**Перед изготовлением.** Проверить соосность и посадку оси, положение рабочей грани зуба относительно оси, свободный ход и отсутствие столкновений с ответной частью. Материал, допуски и компенсации изготовления задаются отдельно.